

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 7. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

NÖTR ÇİFTLER & PULLARLA DÖNÜŞÜM

MAT.7.1.1.1 • Sayma Pulları ve Modelleme

Elinizde 6 adet (+) pul ve 9 adet (-) pul bulunmaktadır.

- 1) Bu pullar bir araya getirildiğinde kaç tane nötr çift (sıfır çifti) oluşur?
- 2) Nötr çiftler ayrıldıktan sonra geriye kalan pulların değerini matematiksel işlemle gösteriniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Nötr Çift Sayısı: 6 adet (+) ile 6 adet (-) birleşerek 6 tane nötr çift oluşturur.
 - 2) Kalan Pullar: Geriye 9 - 6 = 3 adet (-) pul kalır.
- İşlem: $(+6) + (-9) = -3$.
- Pedagojik Not: 'Artı ile eksi toplanınca 15 olur' diyen öğrenciye pulların birbirini yok etme özelliği somutlatılmalıdır.

Bicimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Nötr çift sayısı (6) ve kalan (-3) pullar işlemle eksiksiz. | 2 Puan: Sadece -3 yazar, nötr çifti açıklayamaz. | 1 Puan: İşlem hatası.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 7. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

ÇIKARMAYI TOPLAMAYA ÇEVİRME KURALI

MAT.7.1.1.1 • Çıkarma İşlemi Algoritması

Tahtadaki işlem: $(+14) - (-8)$

- 1) Bu çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürerek yeniden yazınız.
- 2) Sonucu bulunuz ve çıkan sayının işaretinin neden değiştiğini kuralıyla açıklayınız.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Dönüştürmüş Hali: $(+14) + (+8)$.
 - 2) Sonuç: $14 + 8 = +22$.
- Kural: Tam sayılarda çıkarma, eksilen ile çıkan sayının toplama işlemine göre tersinin toplanmasıdır $[a - b = a + (-b)]$. $-(-8)$ ifadesi $+8$ 'e dönüşür.
- Pedagojik Not: '14'ten 8 çıktı 6 kaldı' diyen öğrenciye çıkarma işaretinin yön değiştirme etkisi hatırlatılmalıdır.

Bicimlendirici Ölçüt: 3 Puan: $(+14)+(+8)$ dönüşümü, +22 sonucu ve kural gerekçesi tam doğru. | 2 Puan: Sonuç doğru, kural eksik. | 1 Puan: $14-8=6$ hatası.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 7. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

HATA AVCISI (BURAK NEREDE YANILDI?)

MAT.7.1.1.1 • İşaret Hatası Teşhisi

Öğretmen tahtaya $(-7) - (+4)$ işlemini sordu.

Burak defterine: «-7'den 4 çıkarırsak sonuç -3 olur!» yazdı.

- 1) Burak'ın yaptığı mantık hatasını açıklayınız.
- 2) İşlemin doğru sonucunu adım adım gösteriniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Hata Analizi: Burak çıkarma işlemini toplama zannetmiş ve mutlak değerleri birbirinden çıkarmıştır. Oysa $(+4)$ 'ün tersi (-4) 'tür ve iki negatif sayı toplanmalıdır.
 - 2) Doğru Çözüm: $(-7) - (+4) = (-7) + (-4) = -11$ 'dir.
- Pedagojik Not: Negatiften pozitif çıkarıldığında sayının daha da küçüleceği (sayı doğrusunda daha sola gideceği) kavratılmalıdır.

Bicimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Hatayı doğru teşhis eder ve -11 sonucunu adımlarla kanıtlar. | 2 Puan: Sadece -11 yazar, hatayı açıklayamaz. | 1 Puan: -3'ü doğru sanma.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 7. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

TERMOMETRE VE KUTUP DENGESİ

MAT.7.1.1.2 • Günlük Hayat Modellemesi

Bir derin dondurucunun iç sıcaklığı -18°C iken elektrik kesintisi nedeniyle her 1 saatte sıcaklık 3°C artmaktadır.

4 saat sonunda dondurucunun iç sıcaklığı kaç $^{\circ}\text{C}$ olur? İşlemlerinizi tam sayılarla gösteriniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Toplam Sıcaklık Artışı: $4 \times (+3) = +12^{\circ}\text{C}$ artış.
 - 2) Son Sıcaklık: $(-18) + (+12) = -6^{\circ}\text{C}$ olur.
- Pedagojik Not: Sıcaklık arttıkça negatif sayının mutlak değerinin küçüldüğü ve sıfıra yaklaştığı vurgulanır.

Bicimlendirici Ölçüt: 3 Puan: $(+12)$ artışı ve $(-18)+(+12) = -6^{\circ}\text{C}$ sonucunu tam gösterir. | 2 Puan: -6 bulur ama işlemleri yazmaz. | 1 Puan: İşlem hatası.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza: